

Solutions

統計學系 統計入門 期末考考試

2019.12.31

說明：1. 先在答案卷上寫上學號，姓名；2. 請依題號依序作答；未回答之題，仍須標示題號，並寫上：未答；3. 可使用計算機；4. 請勿作弊；5. 記得交卷時，繳交筆記。謝謝~~。

1. 某機構於 108 年 12 月 20 日至 21 日進行某市市長選舉調查，接觸 20 歲以上該市市民，成功訪問有效樣本 965 位，在 95% 的信心水準下，抽樣誤差為正負多少個百分點？(必須先列出完整的公式後，再計算出實際的數字；計算至小數點第二位，例如： $\pm 2.88\%$)。(10 分)

$$(1) E = \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}} \Rightarrow P = \frac{1}{2} \max \Rightarrow E = \pm 1.96 \sqrt{\frac{1}{4 \times 965}} = 3.15\%$$

2. 上週參觀過本系“調查統計研究中心”，本系學生大學四年內必須完成 20 小時一學分的電訪外，也多少了解第一題資料就是利用 CATIS 完成的。請問 CATIS 中英文全名。(10 分)

CATIS = Computer Assisted Telephone Interview System

3. 續接第一題，如果該市市長選舉有兩位候選人競選，此次民調結果為：A 候選人支持率為 40.15%；B 候選人支持率為 35.25%。試說明兩位候選人支持率在統計上的意義。(10 分)

$$A = 40.15 \pm 3.15 \Rightarrow (37\%, 43.3\%) \text{ 因有重疊下, 沒}$$
$$B = 35.25 \pm 3.15 \Rightarrow (32.1\%, 38.4\%) \text{ 有統計上的意義}$$

4. 已知中職球星彭政閔打擊率為 3 成，今彭政閔打擊 10 次，請問他打擊時安打的平均數和變異數分別是多少？(10 分)

$$X \sim B(10, 0.3) \quad E(X) = n \times p = 10 \times 0.3 = 3$$
$$Var(X) = n \times p \times (1-p) = 10 \times 0.3 \times 0.7 = 2.1$$

5. 若已知資料服從超幾何分配(Hypergeometric Distribution)，母體總數為 12，其成功的次數為 8，現從此母體中隨機抽取 6 個樣本，發現 3 個屬於成功事件。請問該分配成功的期望值和變異數分別為何？(10 分)

$$E(X) = n \times \frac{K}{N} = 6 \times \frac{8}{12} = 4$$

$$Var(X) = n \times \frac{K}{N} \times (1 - \frac{K}{N}) \times \frac{N-n}{N-1} = 6 \times \frac{8}{12} \times \frac{4}{12} \times \frac{12-6}{12-1} = \frac{8}{11}$$

6. 已知體重資料服從常態分配，期望值為 50，變異數為 10。現隨機抽取 25 筆資料分析，請問這 25 筆資料平均數 $\bar{X}$ 的抽樣分配為何？以及它的變異數是多少？(10 分)

$$\bar{X} \sim \text{Normal}$$

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5} = 0.4$$

7. 假設已知某產品市場佔有率是 40%，現隨機抽問 10 個消費者是否購買此產品，請問這 10 筆資料估計值 $\hat{p}$ 的期望值和它的變異數為何？(10 分)

$$E(\hat{p}) = p = 0.4 ; \text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n} = \frac{0.4 \times 0.6}{10} = 0.024$$

8. 美國棒球大聯盟(MLB)或是 NBA 籃球季後賽封王戰(Playoff Champion)當晚就會穿上有自己球隊標誌的球衣。從您這學期學這科目，請問他們考量的是甚麼？(10 分)

計算發生(封王)的機率

9. 若已知台南市今天降雨的機率是 50%，下列敘述何者正確？(1) 今天 24 小時中，有 12 小時會降雨；(2) 台南市區域中，有一半的地區會降雨，有一半不會降雨；(3) 依照雲層厚度，溼度等條件判斷。(10 分)

都正確

10. 試以文字說明「中央極限定理」(Central Limit Theorem)。(10 分)

不管母體的分配為何，在 μ 與 σ^2 已知下，隨機抽取 n 個樣本 ($n \geq 30$)，樣本平均數 $\bar{X}$ 的抽樣分配會服從常態分配。即 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$

加分題：

11. 提示：12/17 第三節課同學詢問樣本平均數 $\bar{X}$

$$(1) \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) = 0$$

$$(2) \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \min. \text{ (最小平方)}$$

$$(3) \bar{X} \text{ 易受 outlier 影響}$$